HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

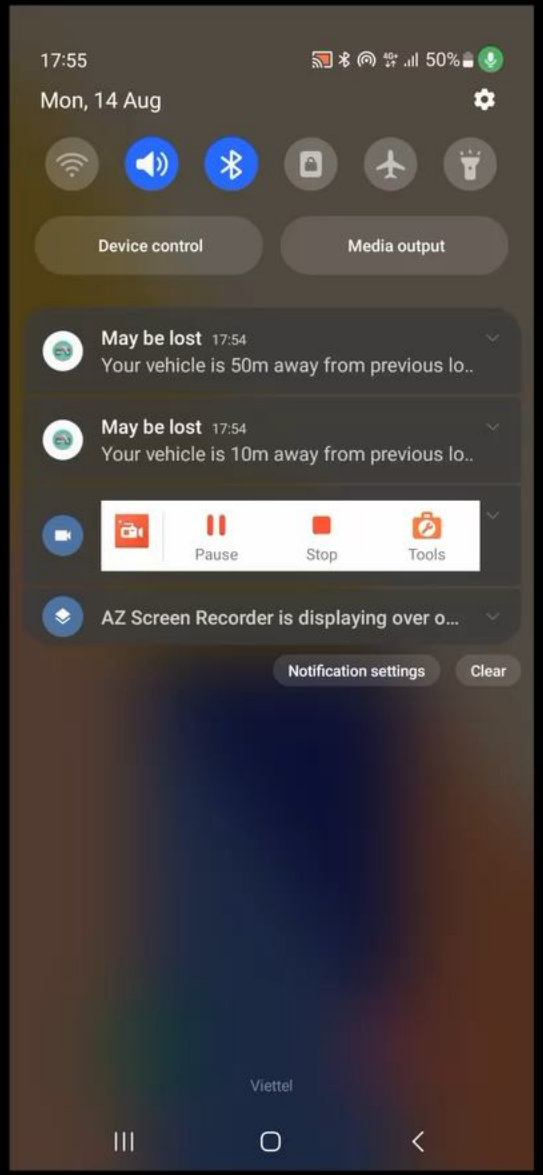
Đề tài:

THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IOT PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO MẤT TRỘM, TAI NẠN XE MÁY

Sinh viên: Đào Bá Khánh
MSSV: 20192932 - ET1 09 K64
GVHD: TS. Trịnh Quang Đức

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Phát hiện và cảnh báo mất trộm



Mobi App



Số điện thoại đăng kí nhận SOS

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN

2 THIẾT KẾ - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3 KIỂM THỬ - ĐÁNH GIÁ

4 KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Đặt vấn đề

2022 người Việt mua **3 triệu** xe máy

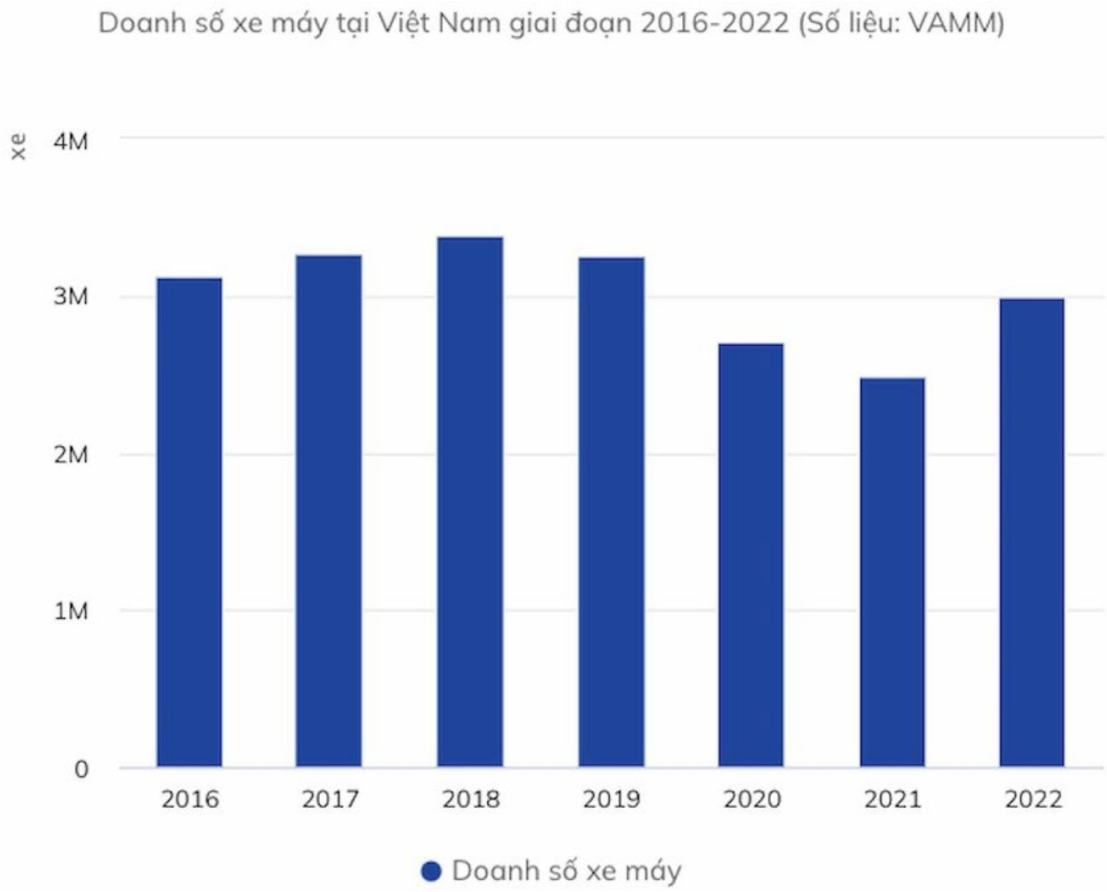
8 nghìn xe / ngày

6 xe / phút

Vấn đề:

Bị mất trộm xe máy

Bị tai nạn liên qua đến xe máy



1 TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Đặt vấn đề

Bị mất trộm xe máy

VietDS

Ưu: giá rẻ (300k), năng lượng tiêu thụ thấp

Nhược: không định vị được xe; hú còi gây phiền toái khi quên tắt chống trộm



Viettel

Ưu: định vị tốt, cảnh báo tốc độ, giám sát hành trình, tắt động cơ xe

Nhược: giá cao 1,4 - 4,7 triệu



Bị tai nạn liên qua đến xe máy

Chưa có sản phẩm thương mại trên thị trường

NHU CẦU HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.2 Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp

Xây dựng hệ thống IOT có khả năng **phát hiện** và **cảnh báo** kịp thời:

- Mất trộm xe máy
- Tai nạn xe máy

Giai đoạn của đề tài trong dự án: giai đoạn sơ khai (xây dựng tổng quan hệ thống, xây dựng nguyên mẫu Device, Mobile App, kiến trúc Backend)

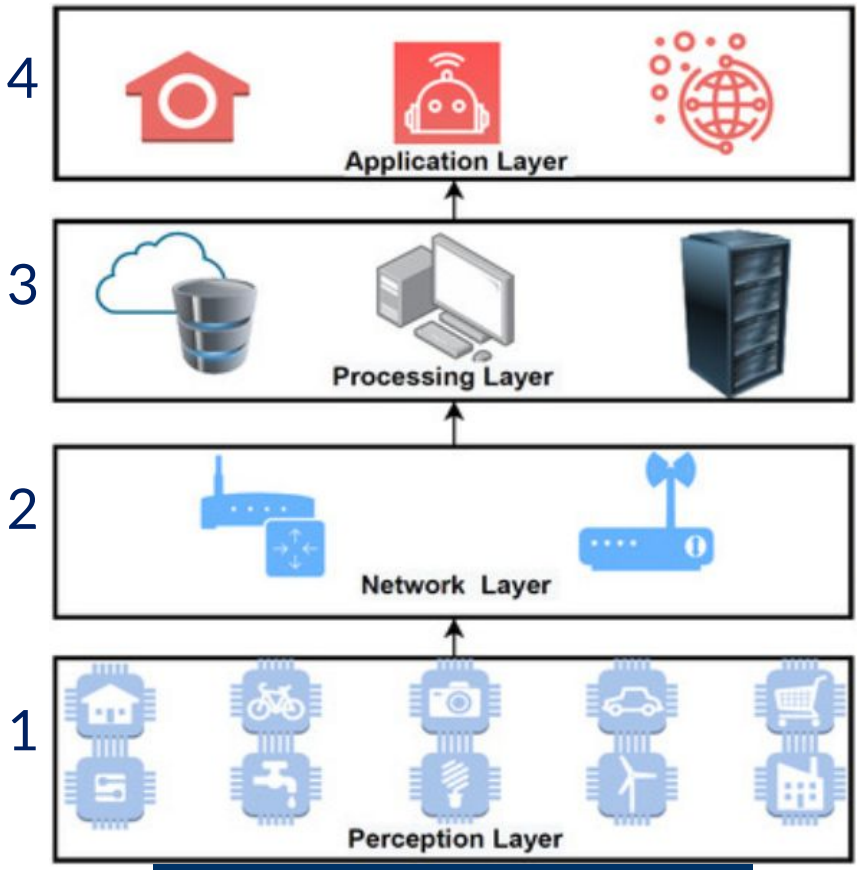
2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu chung của hệ thống

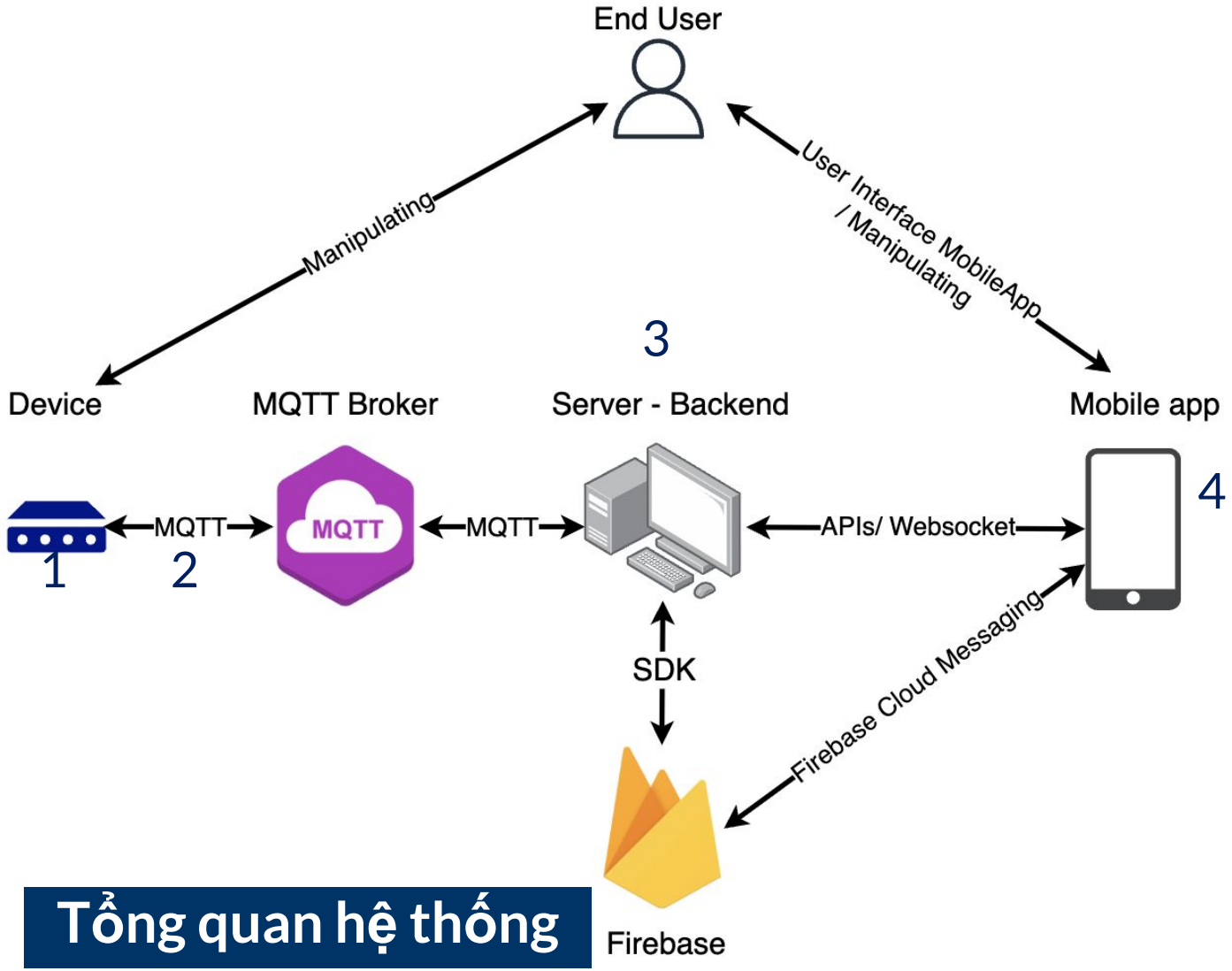
- Có khả năng quản lý đồng thời thông tin của **nhiều** người dùng, phương tiện, thiết bị cảnh báo
- Thực hiện được việc phát hiện và cảnh báo **mất trộm , tai nạn xe máy**
- Cơ chế cảnh báo: **gọi điện**, gửi **SMS**, **ứng dụng** điện thoại
- Mỗi thiết bị liên kết với 1 tài khoản. Nhiều người dùng có thể cùng theo dõi 1 thiết bị

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan hệ thống



IOT Layers [5]

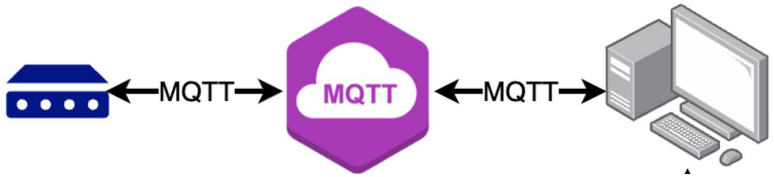


Tổng quan hệ thống

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

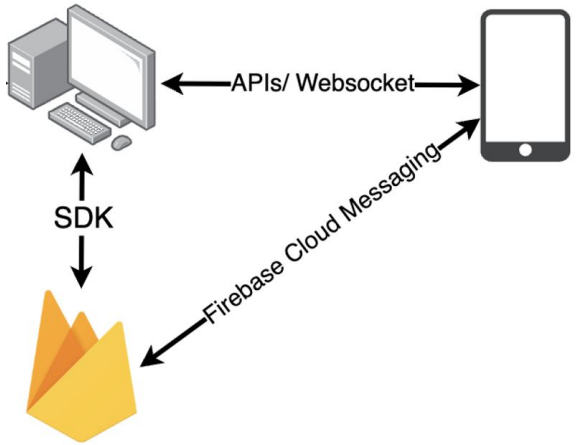
2.2 Phân hệ MQTT Broker, Firebase

MQTT BROKER



- Vai trò trung gian vận chuyển bản tin MQTT
- Sử dụng dịch vụ EMQX MQTT Cloud

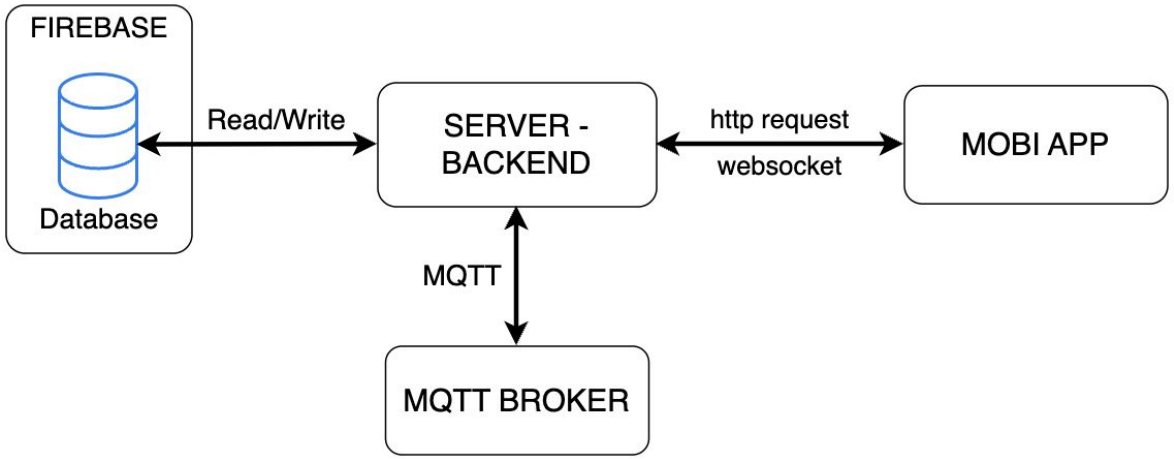
FIREBASE



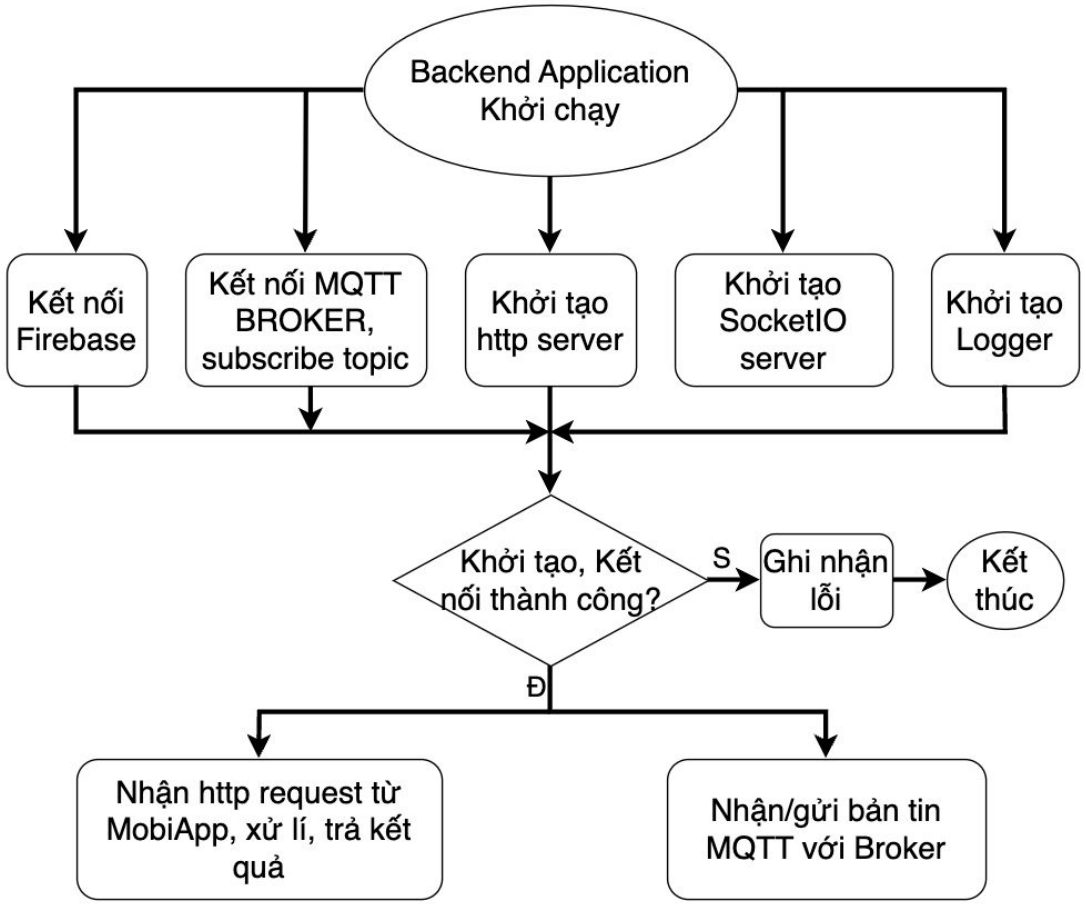
- Database của hệ thống
- Xác thực người dùng bằng SĐT
- Firebase Cloud Messaging

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.3 Phân hệ Server - Backend



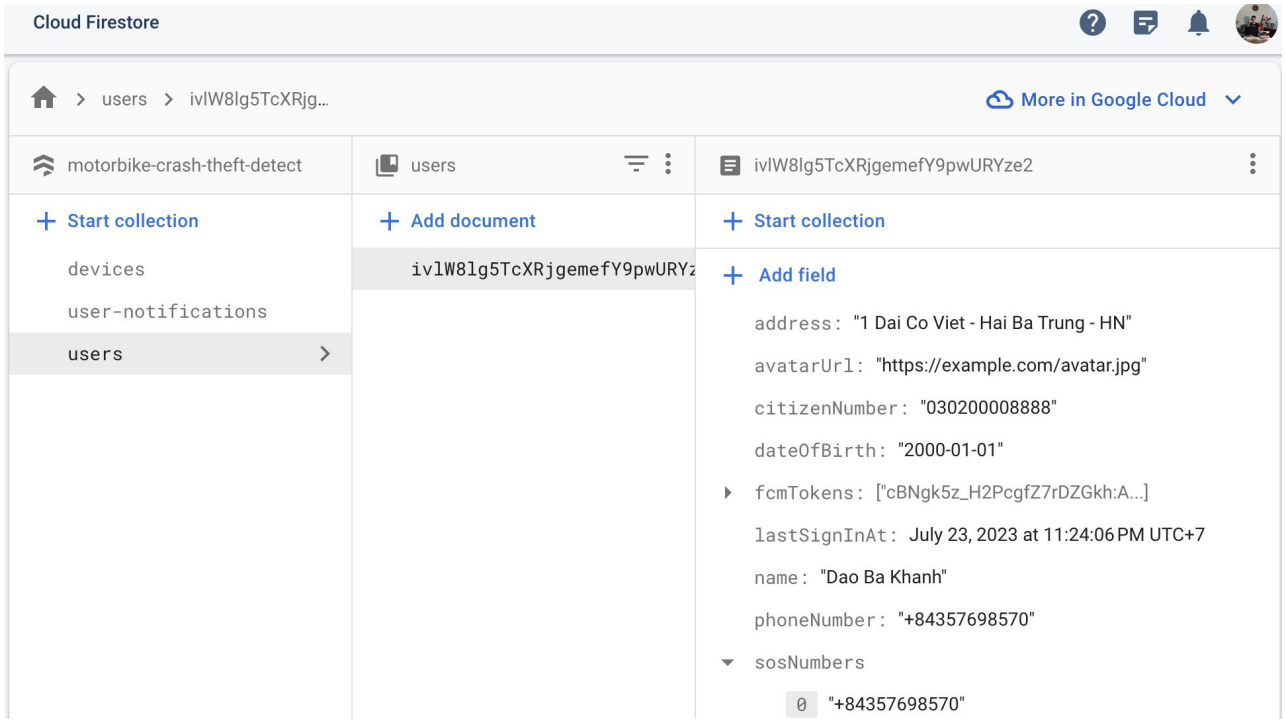
Sơ đồng tổng quan

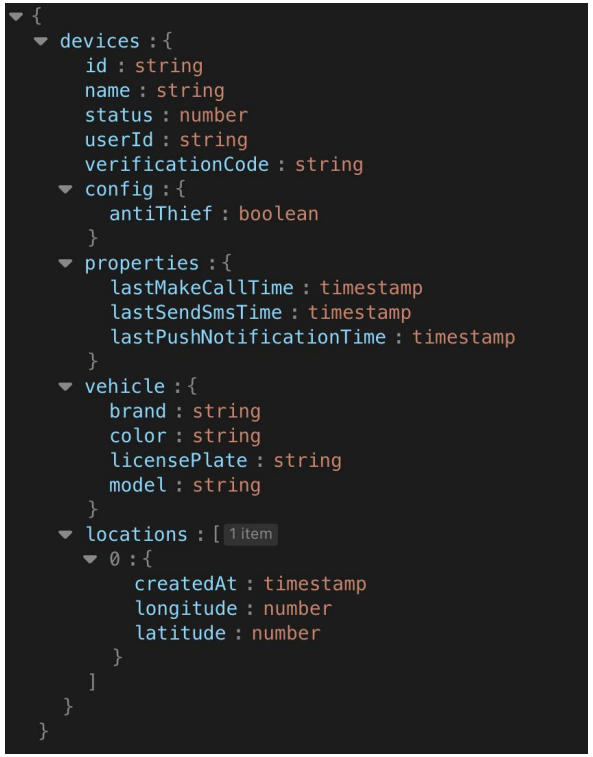


Luồng hoạt đồng chính

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.3 Phân hệ Server - Backend

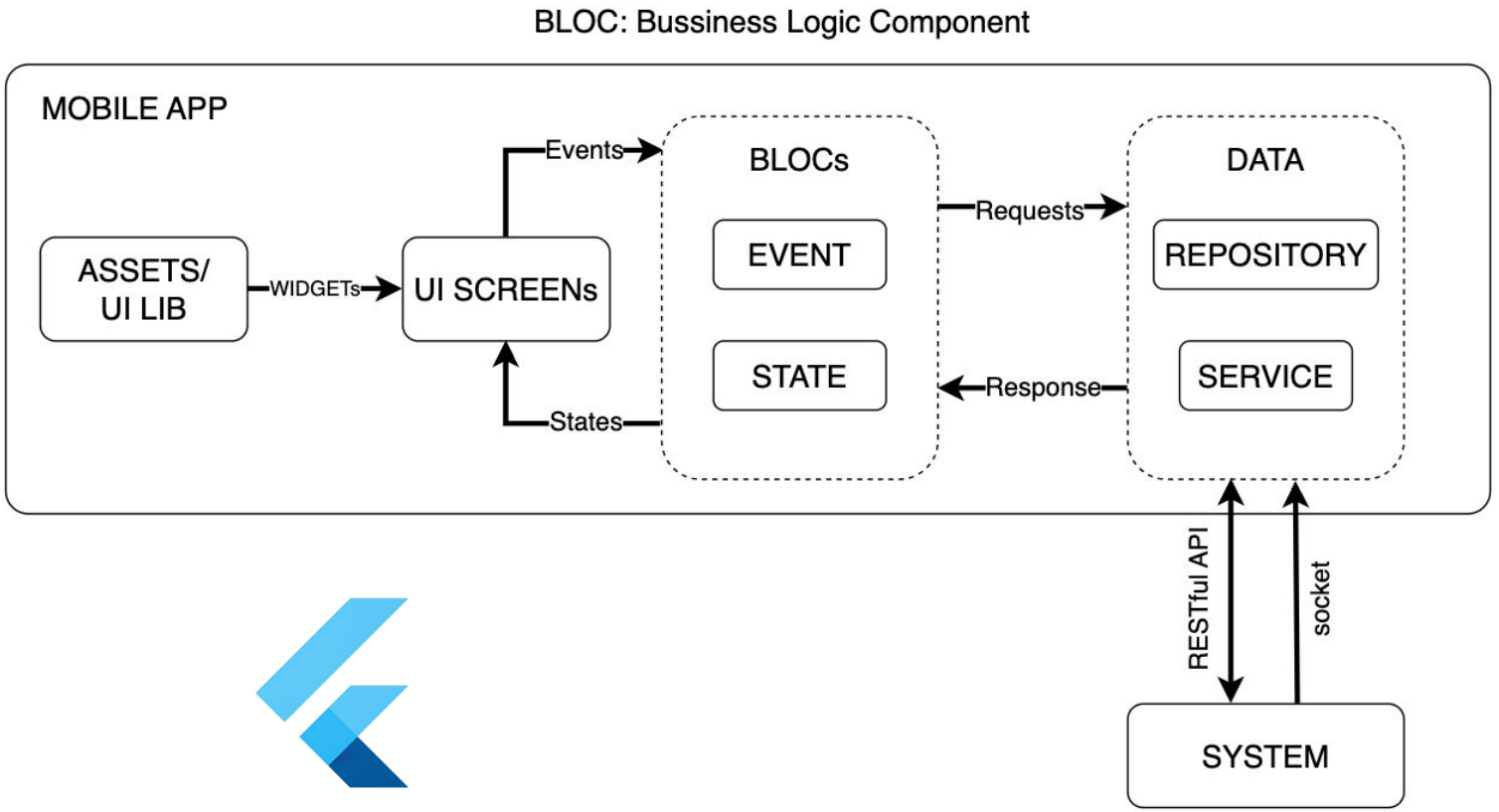


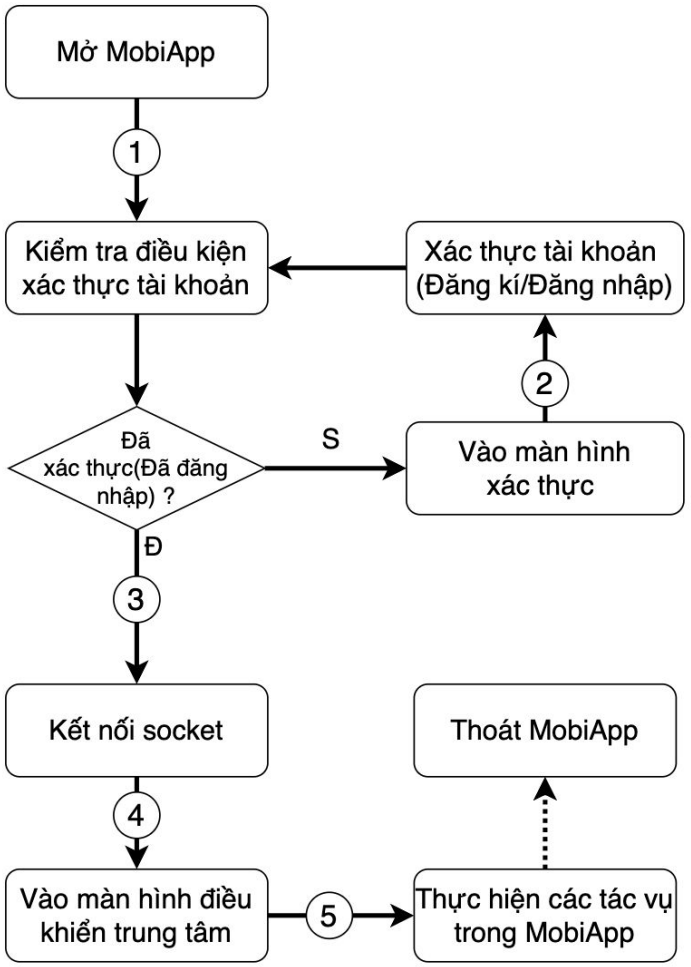


Database

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.4 Phân hệ Mobile Application

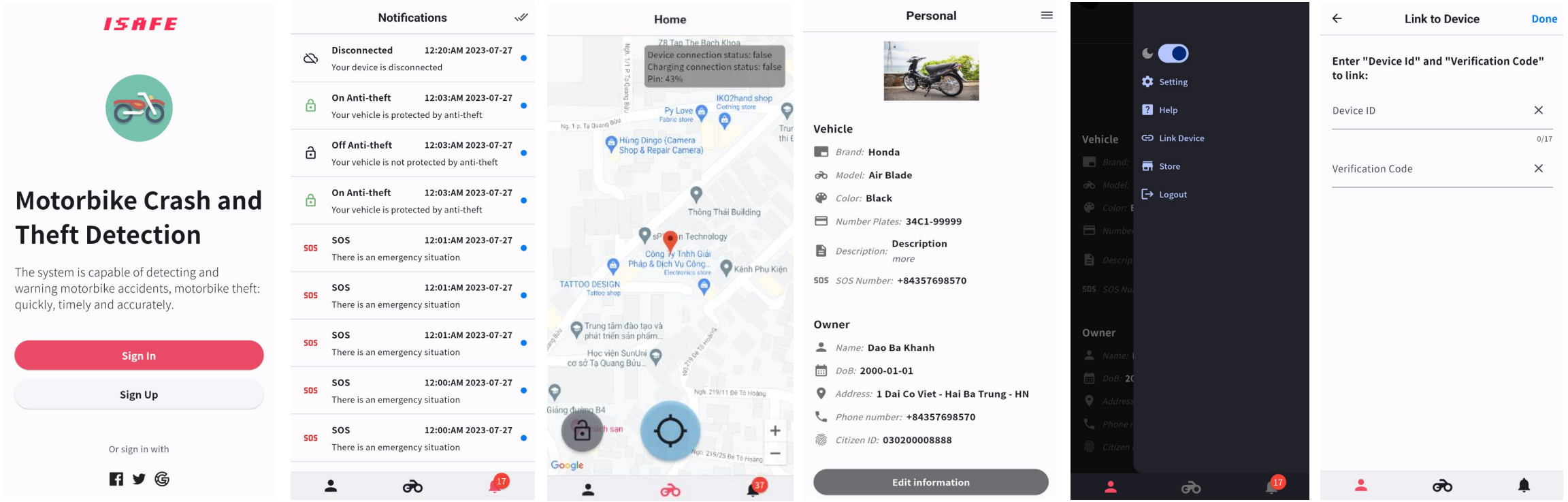




Framework | **Sơ đồng tổng quan** | **Luồng hoạt đồng chính**

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

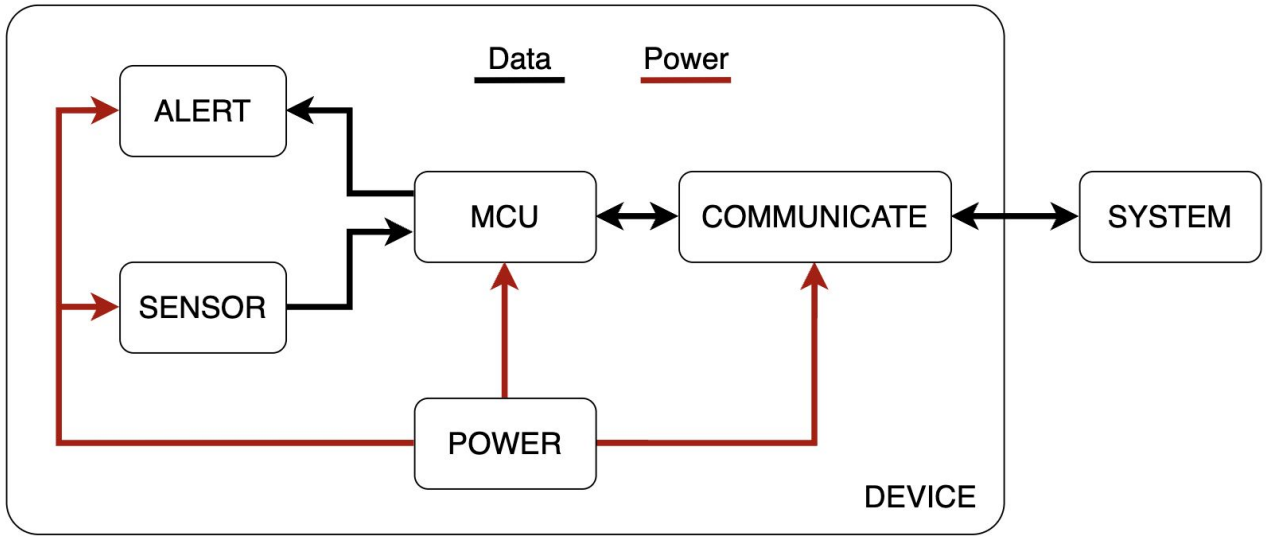
2.4 Phân hệ Mobile Application



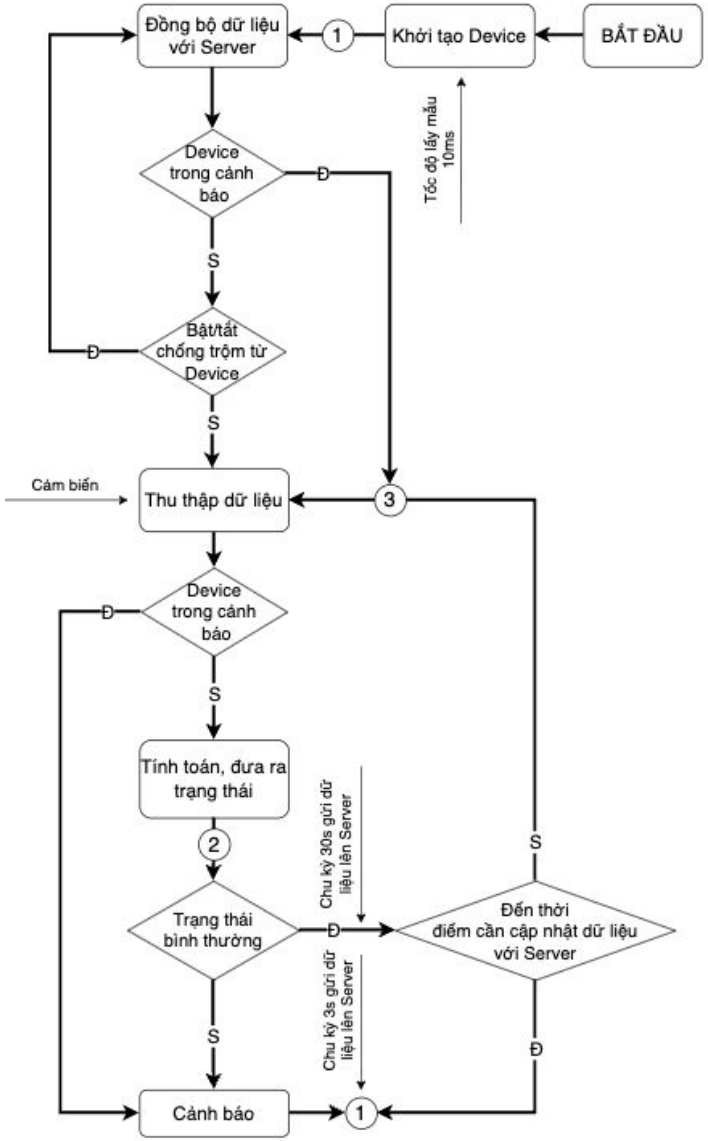
Một số màn hình trong App

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.5 Phân hệ Device



Sơ đồ tổng quan



Luồng hoạt động chính

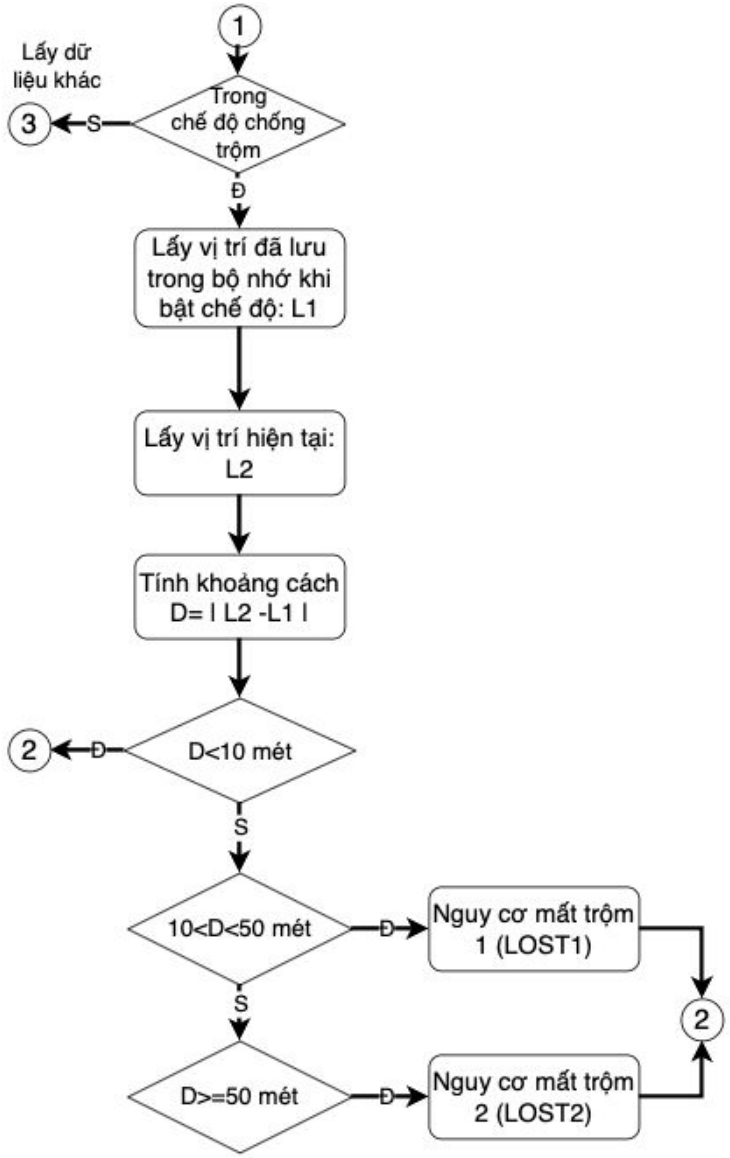
2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.5 Phân hệ Device

Công thức Haversine

$$D = 6378 * \arccos[\sin(lat1) * \sin(lat2) + \cos(lat1) * \cos(lat2) * \cos(lng2 - lng1)]$$

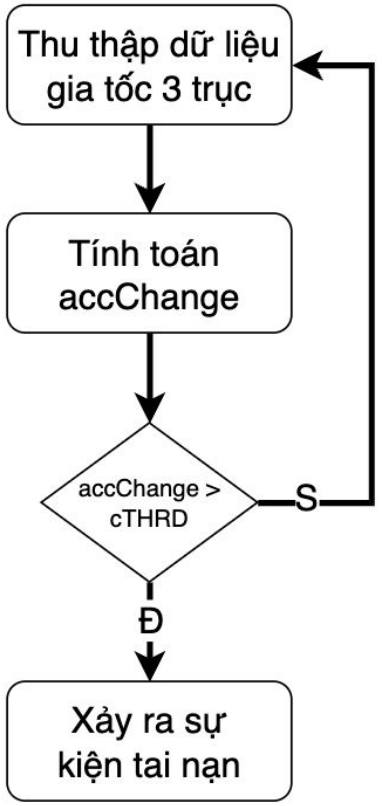
- lat1, lng1 là toạ độ vĩ độ, kinh độ của vị trí điểm thức 1 (vị trí được lưu)
- lat2, lng2 là toạ độ vĩ độ, kinh độ của vị trí điểm thức 2 (vị trí được nhận về mới nhất)
- 6378: km, bán kính trái đất



Thuật toán, luồng hoạt động phát hiện mất trộm

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

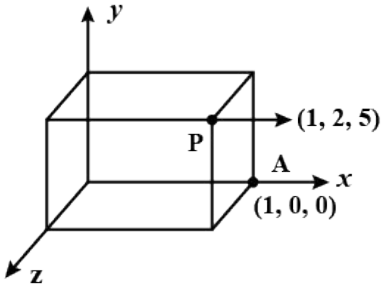
2.5 Phân hệ Device



Công thức Euclid

Khoảng cách giữa hai điểm p(p1;p2;p3), q(q1;q2;q3) bất kỳ trong hệ tọa độ 3 chiều Descartes

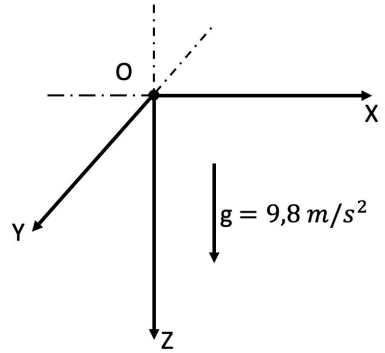
$$d(p,q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + (p_3 - q_3)^2}$$



Tính accChange

Sự thay đổi của gia tốc trong khoảng thời gian cực ngắn
delta t = t2 – t1 = 10ms
Tại t1: gia tốc của vật có toạ độ p (p1, p2, p3)
Tại t2, gia tốc của vật có toạ độ q (q1, q2, q3).

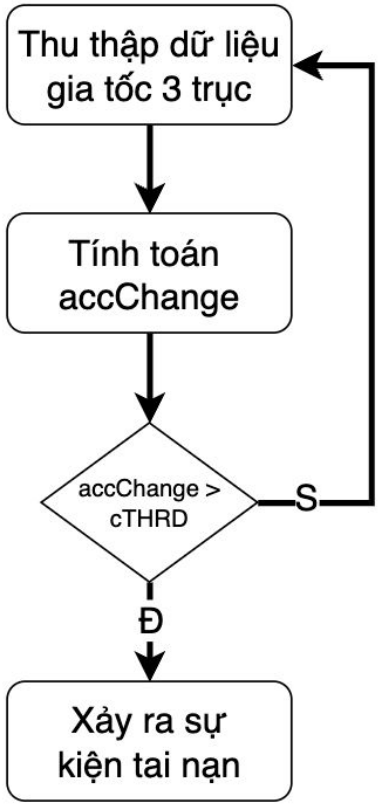
$$accChange = d(p,q), \text{đơn vị } m/s^2$$



Thuật toán phát hiện tai nạn

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.5 Phân hệ Device



Ngưỡng cTHRD

Ngưỡng phát hiện tai nạn

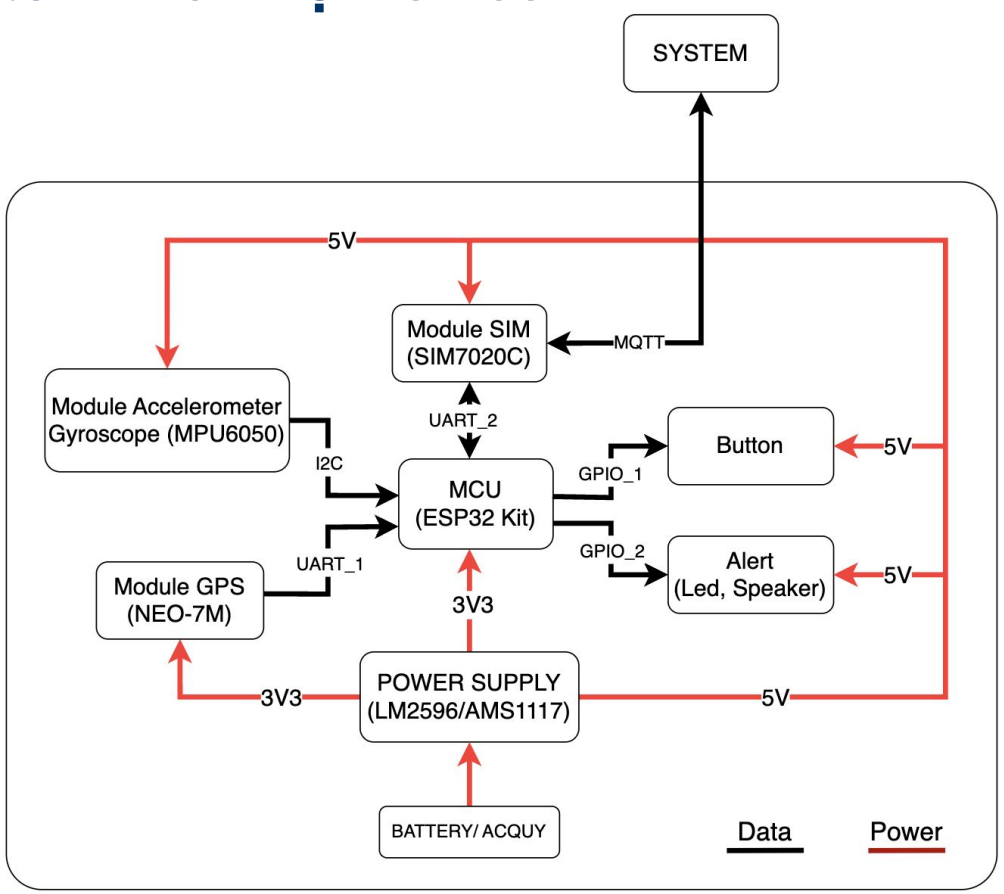
$$cTHRD_{xe\ đạp} = 48m/s^2$$

$$cTHRD_{xe\ máy} = 80m/s^2$$

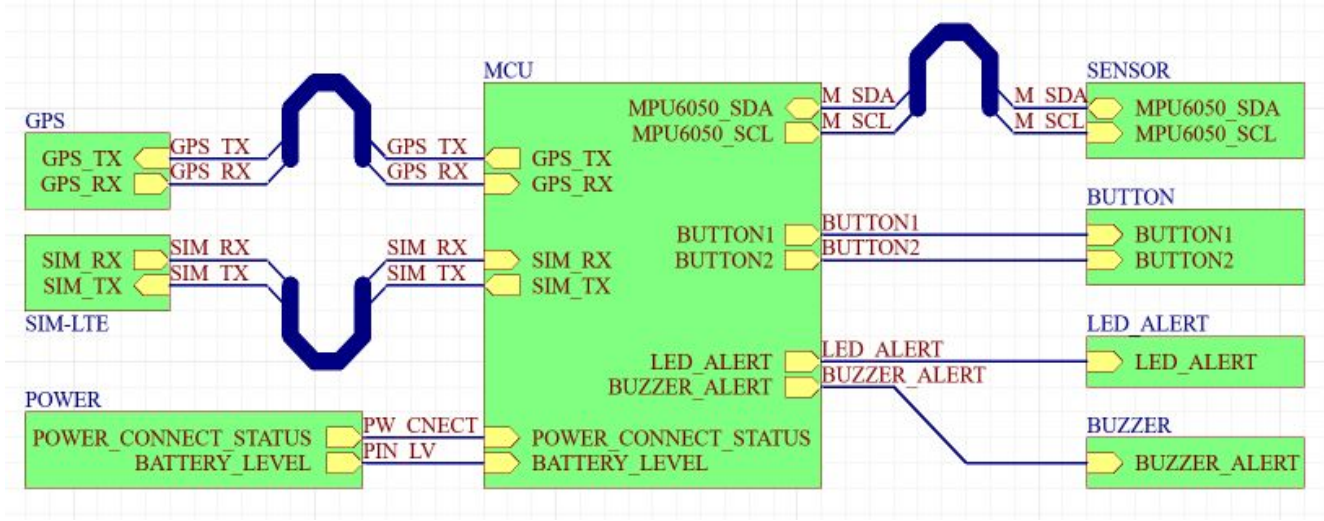
Thuật toán phát hiện tai nạn

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.5 Phân hệ Device



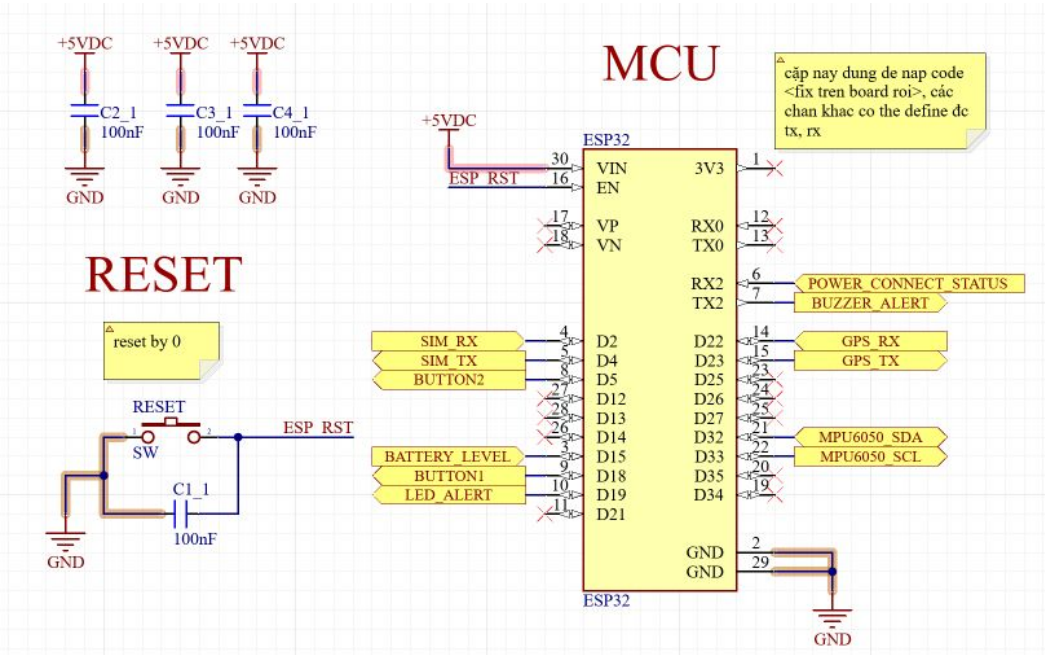
Sơ đồ tổng quan phần cứng

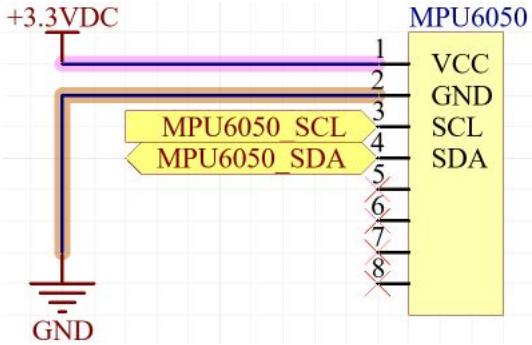


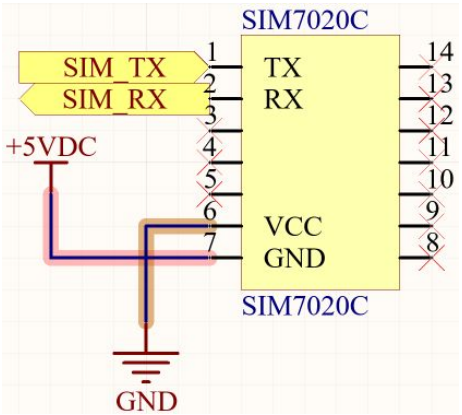
Sơ đồ nguyên lý mạch tổng quan

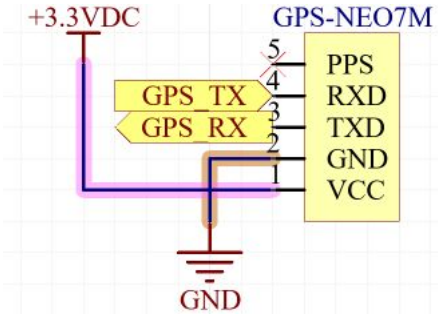
2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

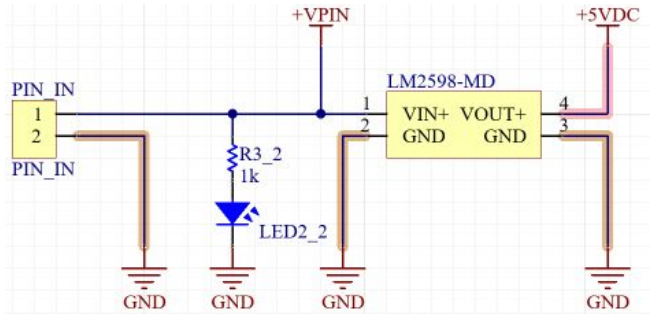
2.5 Phân hệ Device

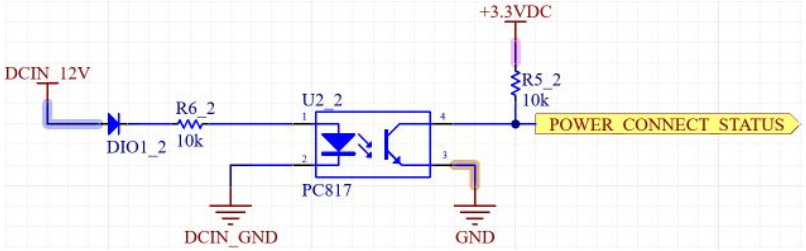


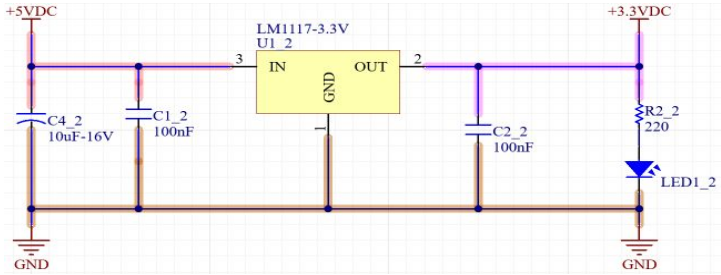








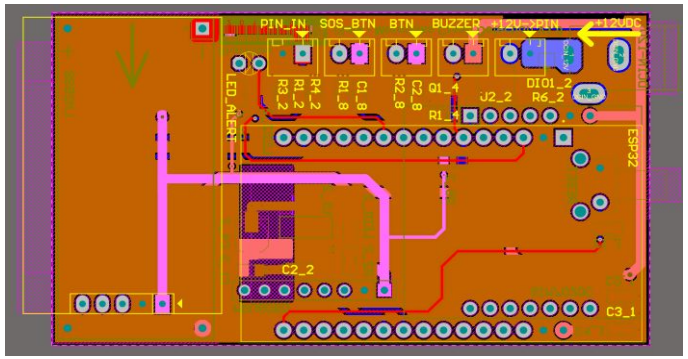


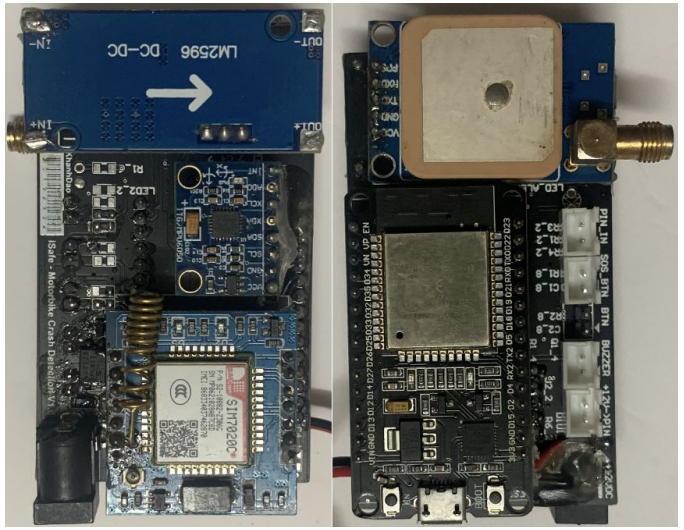


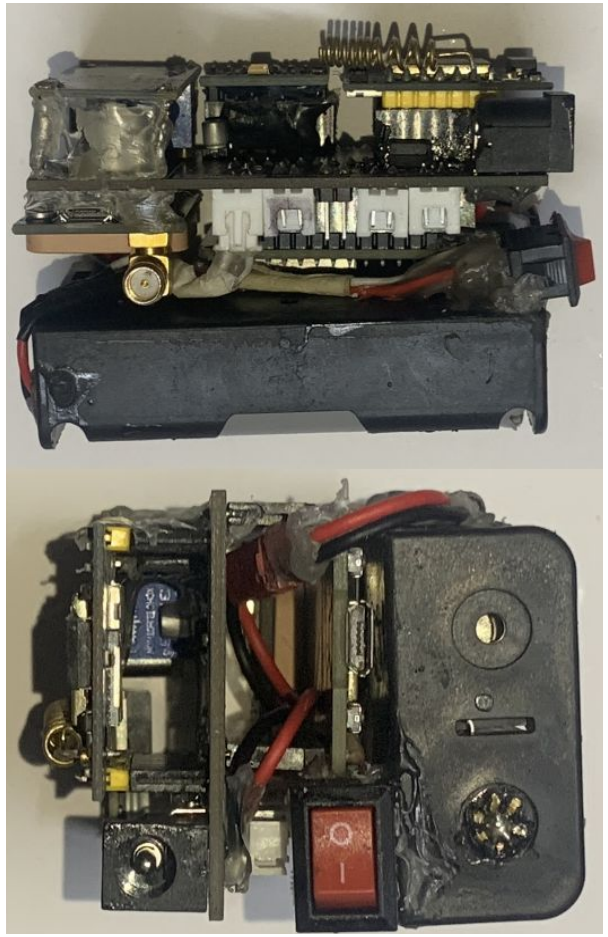
Mạch nguyên lý

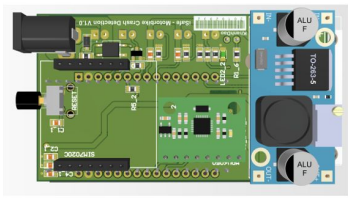
2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

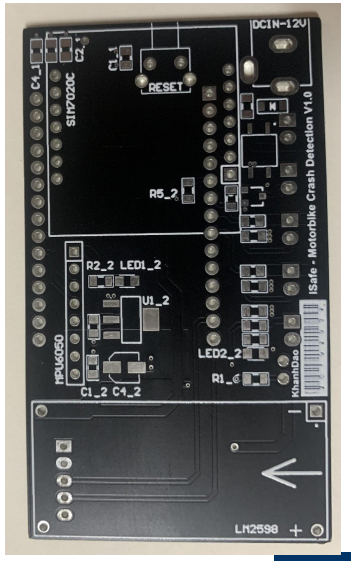
2.5 Phân hệ Device

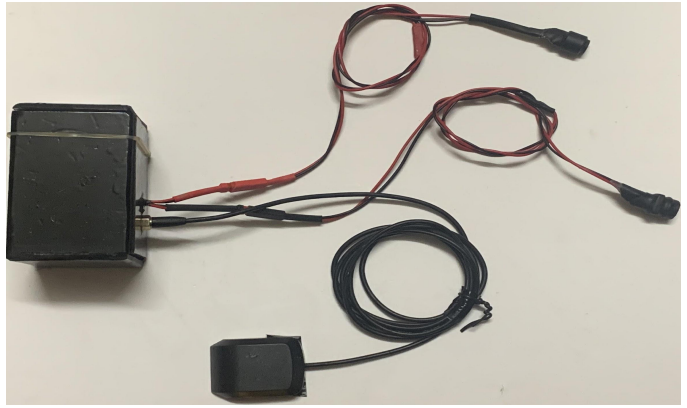


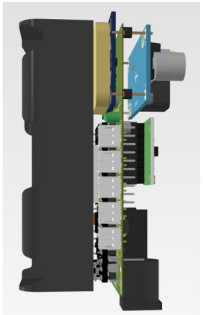












Mạch in, hoàn thiện phần cứng

3 KIỂM THỬ- ĐÁNH GIÁ

3.1 Điều kiện kiểm thử (ĐKKT)

Địa điểm: Công viên Thống Nhất (không gian rộng rãi, thoáng, ít vẩn cản toà nhà)

Hệ thống: Device đủ pin, đã đăng kí mạng 4G; MobiApp được đăng nhập với tài khoản liên kết với Device; Backend nhận request, gửi response bình thường

Phương tiện kiểm thử: xe đạp

ĐKKT1

Địa điểm: Tầng hầm toà nhà CIC Tower – 2 Nguyễn Thị Duệ (tầng hầm kín, sóng điện thoại yếu, sóng vệ tinh kém)

Hệ thống: giống ĐKKT1

Phương tiện kiểm thử: giống ĐKKT1

ĐKKT2

3 KIỂM THỬ- ĐÁNH GIÁ

3.2 Kiểm thử tính năng phát hiện và cảnh báo mất trộm xe

Hành động: thực hiện bật tính năng chống trộm, sau đó đi ra khỏi vị trí đã cài đặt là mốc, khoảng cách > 10m, >50m

Số lần kiểm thử: 20 lần

Kết quả kì vọng (KV):

- KV1: Trường status (devices) trong DB được cập nhật giá trị (LOST1 hoặc LOST2)
- KV2: Khoảng cách Lost1 (10-50m), Lost 2 (>50m) được đảm bảo
- KV3: Nhận được thông báo từ App/SMS/phoneCall

Số lần không đạt: 4

Tỉ lệ lỗi: 20%

Lỗi ĐKKT1

Số lần không đạt: 19

Tỉ lệ lỗi: 95%

Lỗi ĐKKT2

3 KIỂM THỬ- ĐÁNH GIÁ

3.3 Kiểm thử tính năng phát hiện và cảnh báo tai nạn xe

Hành động: mô phỏng tình huống bằng cách đâm xe đạp vào tường

Số lần kiểm thử: 20 lần

Kết quả kì vọng (KV):

- KV1: Trường status (devices) trong DB được cập nhật giá trị (CRASH) 2
- KV2: Còi Device kêu liên tục tiếng "bíp"
- KV3: Nhận được thông báo từ App/SMS/phoneCall

Số lần không đạt: 2

Tỉ lệ lỗi: 10%

Lỗi ĐKKT1

Số lần không đạt: 4

Tỉ lệ lỗi: 20%

Lỗi ĐKKT2

3 KIỂM THỬ- ĐÁNH GIÁ

3.4 Đánh giá

- Kết quả thử nghiệm thể hiện được tỉ lệ lỗi trên 20 lần đo
- Tỉ lệ lỗi ĐKKT1 từ 10-20%, có thể là do mất bản tin trên đường truyền.
- Lỗi chung xuất hiện tại ĐKKT2 cao hơn ĐKKT1
  - Môi trường ĐKKT2 sóng điện thoại yếu, dẫn tới tình trạng không thể gửi / gửi lỗi bản tin MQTT
- Tỉ lệ lỗi liên quan tới xác định vị trí bằng GPS, xảy ra gần như tuyệt đối (95%) với ĐKKT2
  - Môi trường ĐKKT2 có sóng GPS kém, không thể lấy vị trí chính xác.

4 KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Đạt được

- Đồ án đã xây dựng thành công một mô hình IOT để giải quyết 2 vấn đề đã đặt ra.
- Hệ thống có khả năng thực hiện được những tính năng đã đề ra.
- Giá thành nguyên mẫu Device: 1 triệu vnđ

Điểm yếu

- Hệ thống vẫn còn nhiều lỗi liên quan đến vận hành, độ chính xác của Device.
- Độ chính xác GPS kém, sai lệnh 5-20m
- Chưa thể vận hành tốt với nhiều điều kiện môi trường, cần tiếp tục hiệu trỉnh, cải tiến, thử ngiệm trong thời gian tới.
- Chưa thử nghiệm được ở nhiều ĐKKT khác nhau, đặc biệt là kiểm thử trên xe máy

4 KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.2 Hướng phát triển

Phân hệ Device

- Tối ưu, cải thiện khả năng sử dụng GPS, kết nối vệ tinh
- Tối ưu kích thước mạch PCB & Device
- Kết nối với hệ thống vận hành của xe máy
  -> tắt động cơ từ xa v.v.
- Kiểm thử cTHRD, các chức năng với xe máy
- Thiết kế bản tin phản hồi ACK
- Tối ưu năng lượng, giá thành

...

Phân hệ khác

- Mobile App: tối ưu giao diện, khả năng hiển thị App, vẽ lịch sử quãng đường di chuyển
- Xây dựng ứng dụng quản trị dành cho quản trị viên hệ thống
- Cải thiện tốc độ phản hồi, khả năng truyền/nhận thông tin giữa các phân hệ
- Xây dựng các chương trình kiểm thử toàn hệ thống

...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo VAMM (Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam) quý IV/2022
2. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO
3. Báo cáo Công An TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
4. Nguồn ảnh: VietDS, Viettel
5. H. M. Alshahrani, "CoLL-IoT: A Collaborative Intruder Detection System for Internet of Things Devices,"

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

SLIDE BỔ TRỢ

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN (SLIDE BỔ TRỢ)

1.1 Đặt vấn đề

Bị mất trộm xe máy

HN: cứ **10** vụ trộm cắp tài sản thì có

4 vụ liên quan đến xe máy

TPHCM: cứ **3** vụ trộm cắp tài sản thì có **2**

vụ liên quan đến xe máy

Bị tai nạn liên qua đến xe máy

Tỷ lệ tử vong do TNGT cao nhất tại VN

Mức nguy hiểm gấp **4** lần ô tô con

10 lần xe buýt, **13** lần tàu điện

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN (SLIDE BỔ TRỢ)

1.3 Đối tượng khách hàng của dự án

- Người dùng xe máy
- Đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe máy
- Đơn vị sử dụng xe máy để vận chuyển hàng/người

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN (SLIDE BỔ TRỢ)

1.4 Phương pháp thực hiện

1. Nghiên cứu và phân tích
2. Thiết kế hệ thống
3. Xây dựng phân hệ phần cứng
4. Xây dựng phân hệ phần mềm
5. Kiểm thử và đánh giá hiệu quả
6. Đưa ra hướng tối ưu, cải tiến

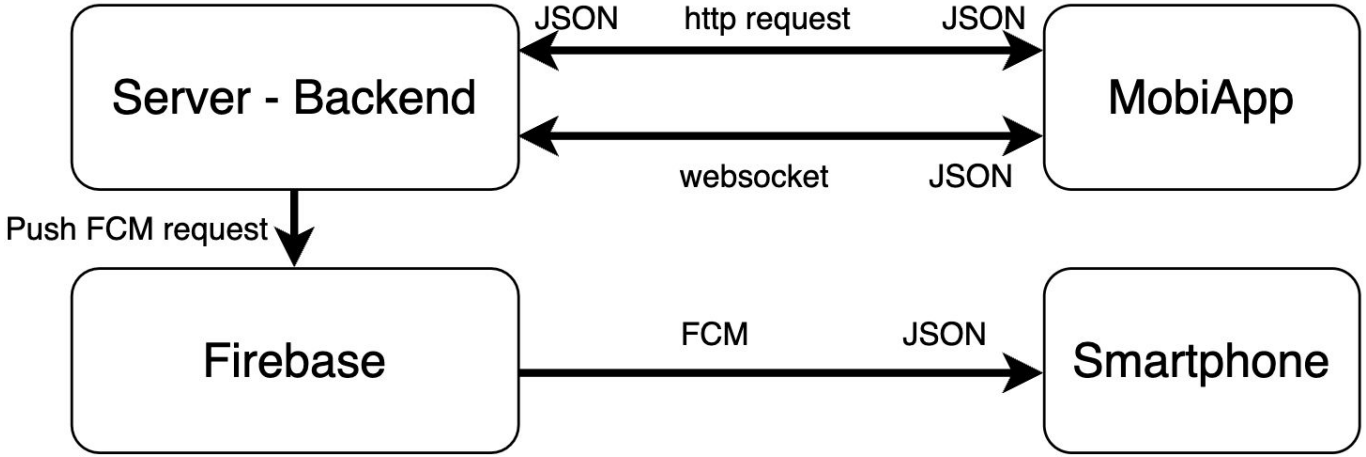
1 TỔNG QUAN DỰ ÁN (SLIDE BỔ TRỢ)

1.5 Các tiêu chí đánh giá hệ thống

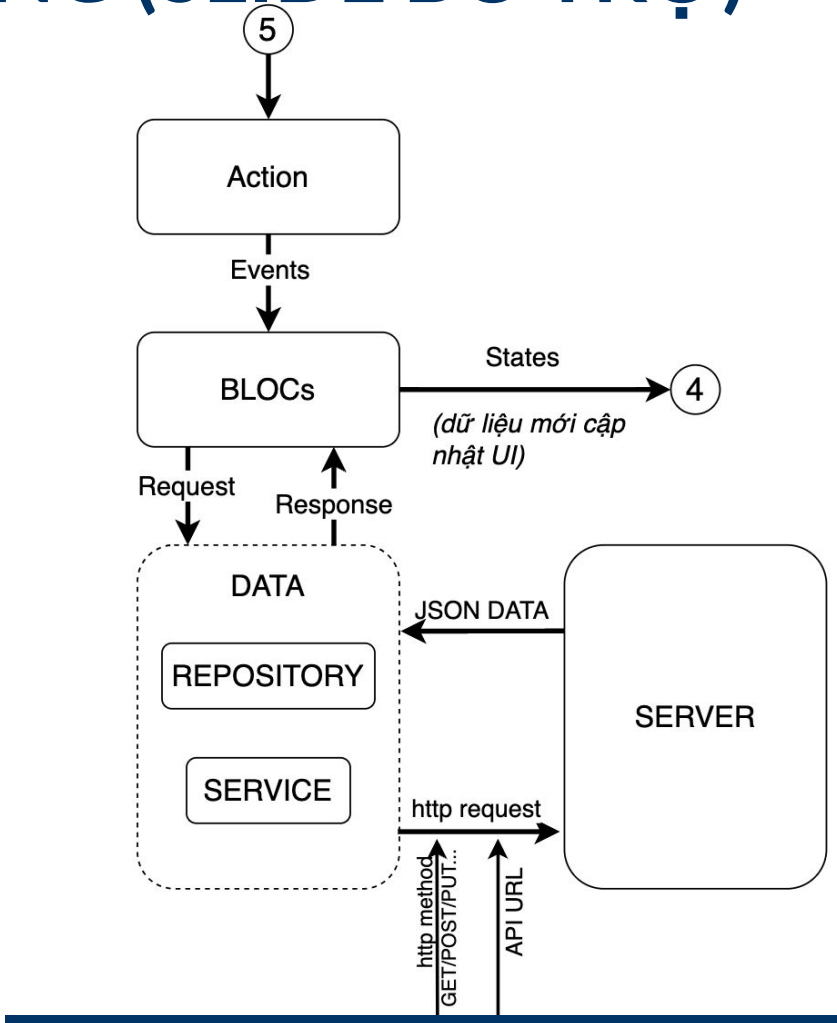
1. Độ chính xác
2. Tính khả dụng
3. Tính tin cậy, bảo mật
4. Hiệu xuất
5. Tính linh hoạt
6. Dễ dàng sử dụng
7. Chi phí
8. Hiệu quả

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.4 Phân hệ Mobile Application



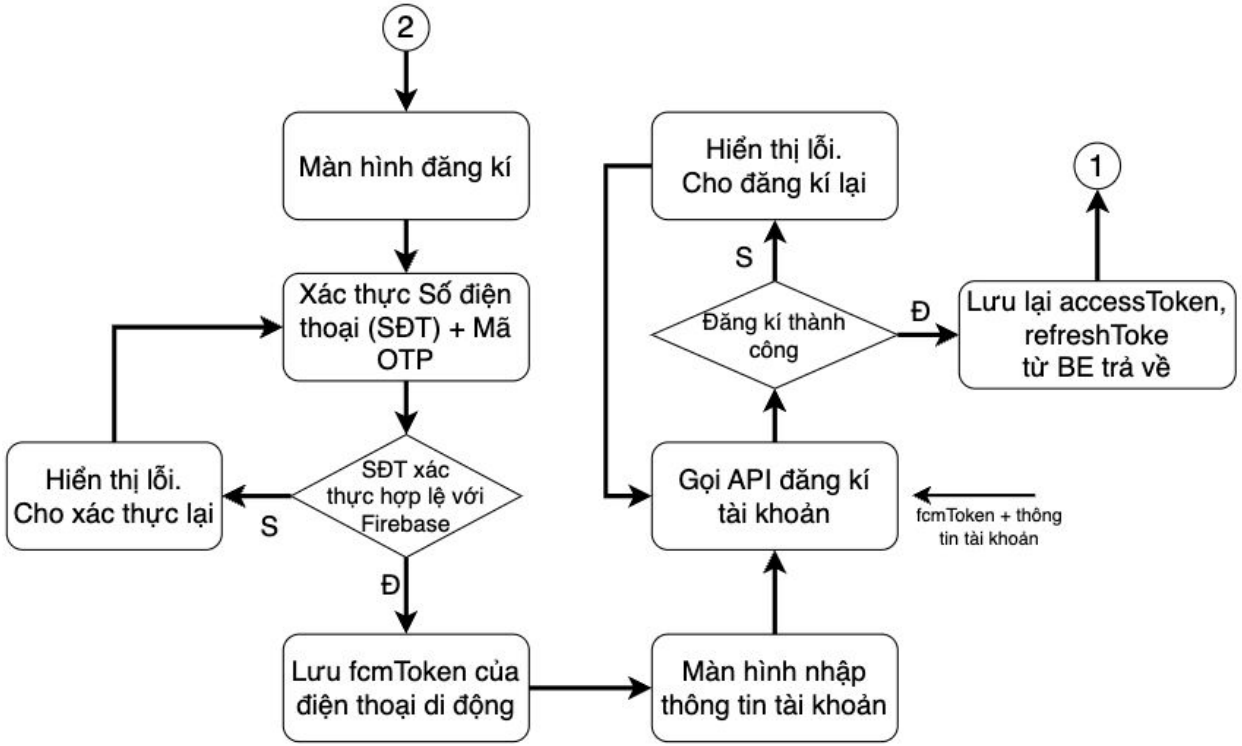
Luồng gửi, nhận dữ liệu tổng quan



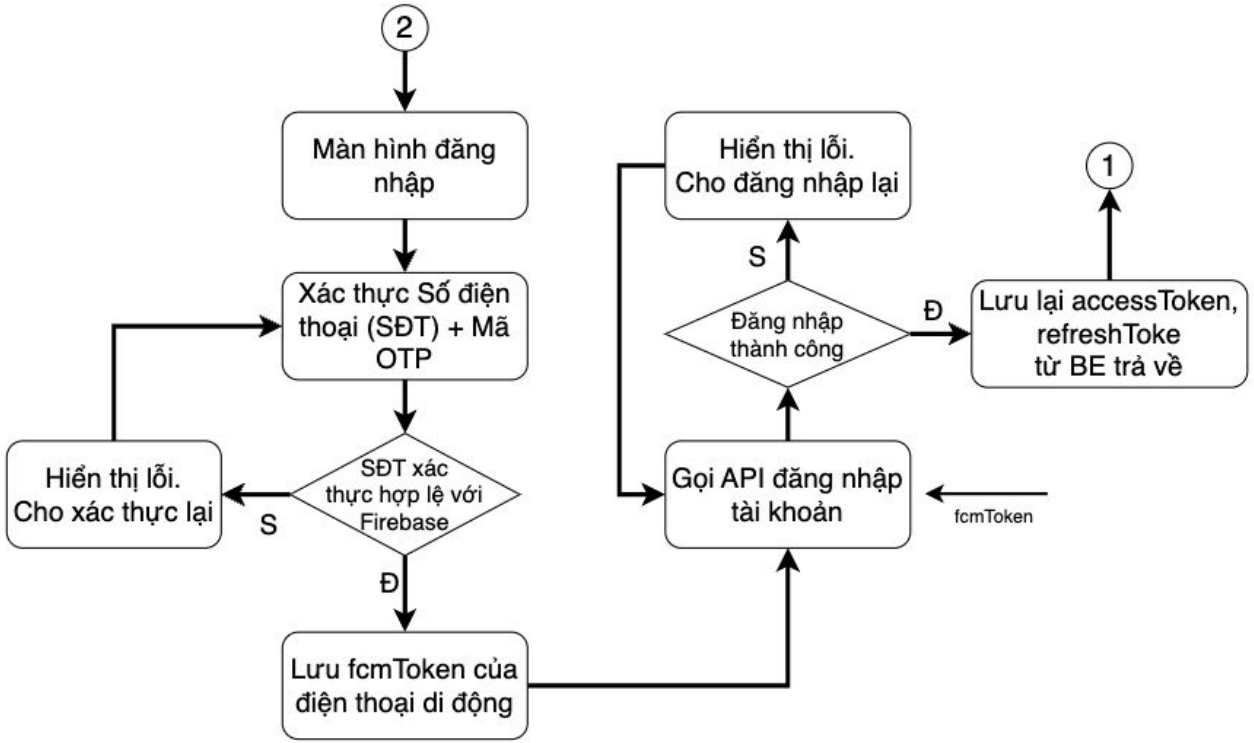
Luồng http request trong App

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.4 Phân hệ Mobile Application



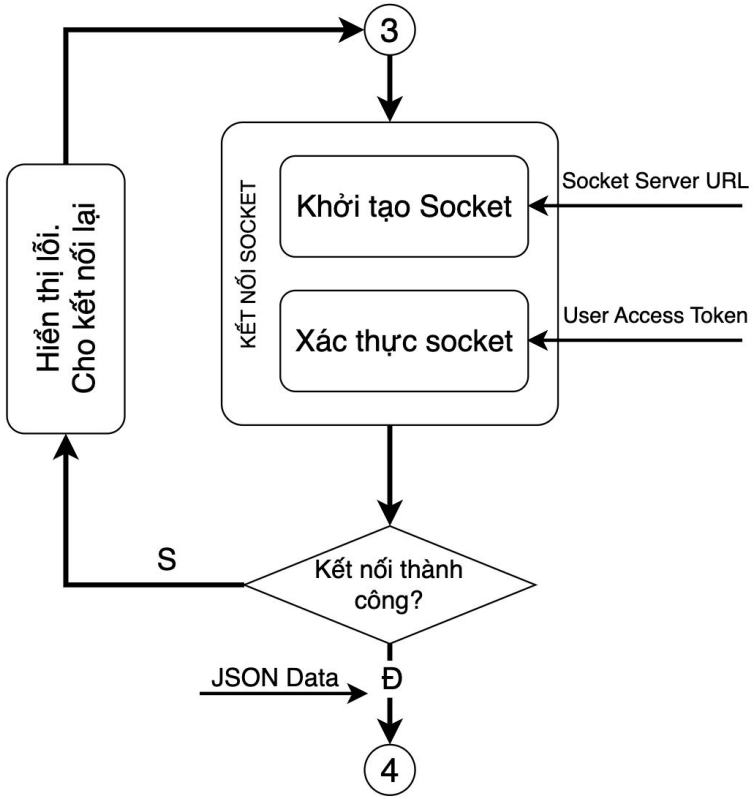
Luồng đăng kí tài khoản



Luồng đăng nhập tài khoản

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

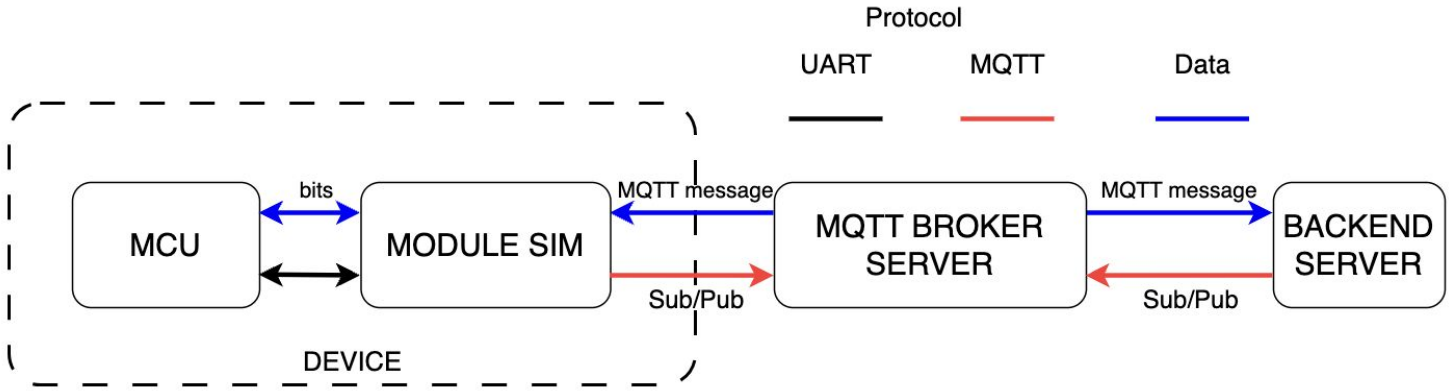
2.4 Phân hệ Mobile Application



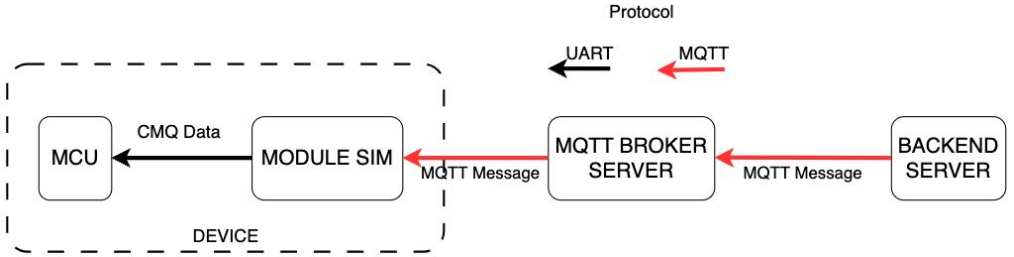
Luồng kết nối máy chủ socket

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

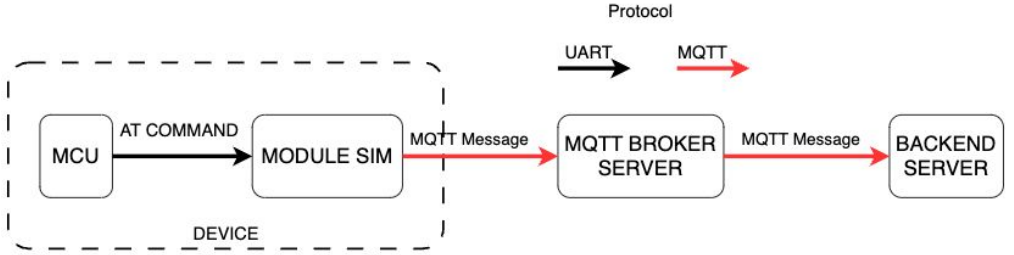
2.5 Phân hệ Device



Luồng gửi/nhận dữ liệu tổng quan



Luồng nhận dữ liệu



Luồng gửi dữ liệu

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.5 Phân hệ Device

Chủ đề bản tin 1

/noibinhyen/mcd/location/{id} , với id là deviceID, mcd : tên dự án

- Publisher (Device) gửi gói tin lên Subscriber (Backend Server) thông qua MQTT Broker
- VD: /noibinhyen/mcd/location/40:22:D8:EE:6F:E8

Chủ đề bản tin 2

/noibinhyen/mcd/update/{id} , với id là deviceID, mcd : tên dự án

- Subscriber (Device) nhận gói tin từ Publisher (Backend Server) thông qua MQTT Broker
- /noibinhyen/mcd/update/40:22:D8:EE:6F:E8

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.5 Phân hệ Device

Dữ liệu bản tin 1

```
{
  "deviceId" : "40:22:D8:EE:6F:E8",
  "location" : [21.006560, 105.848429],
  "status"   : 1,
  "antiTheft": true,
  "battery"  : 60,
  "isConnectBatteryCharge" : false
}
```

Dữ liệu bản tin 2

```
{
  "deviceId" : "40:22:D8:EE:6F:E8",
  "updateLocation" : true,
  "antiTheft"      : true,
  "warning"        : false
}
```

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.5 Phân hệ Device

MCU gửi dữ liệu

AT+CMQPUB=0,"/noibinhyen/mcd/location/40:22:D8:EE:6F:E8",0,0,0,95,"{"deviceId":"B0:A7:32:DE:92:84","location":[22.123456,105.123456],"status":0,"antiTheft":false}"

- MCU sẽ gửi những lệnh điều khiển "AT COMMAND" để mô-đun SIM phân tích, thực hiện những dịch vụ MCU yêu cầu

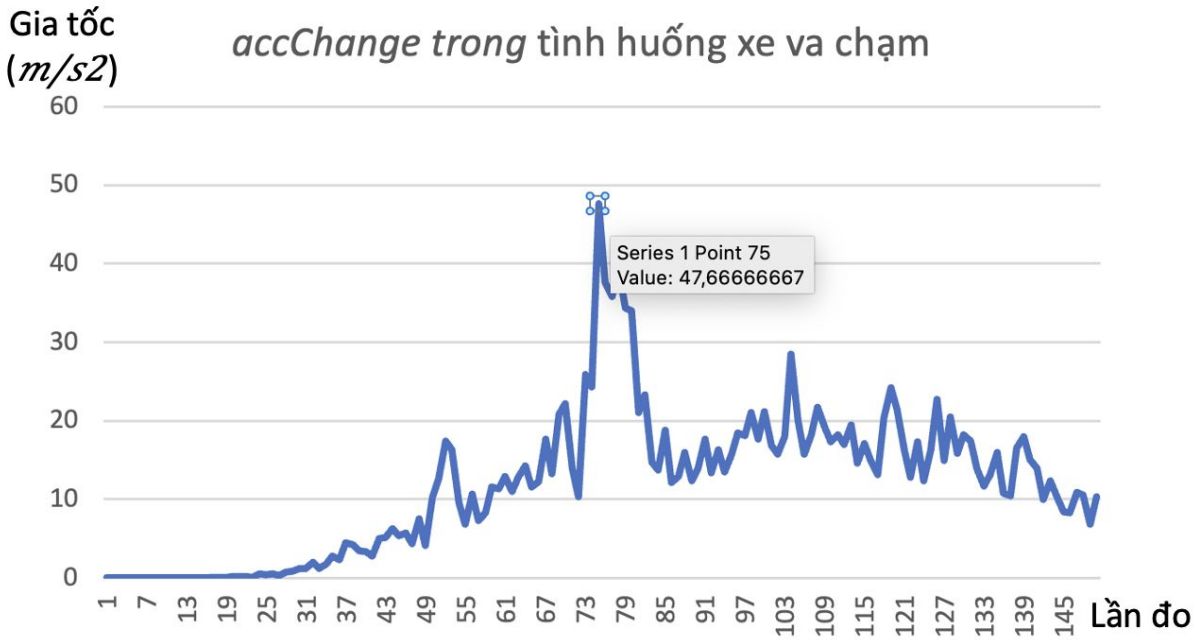
MCU nhận dữ liệu

+CMQPUB:0,"/noibinhyen/mcd/update/40:22:D8:EE:6F:E8",0,0,0,77,"{"deviceId":"40:22:D8:EE:6F:E8","updateLocation":0,"antiTheft":0,"warning":0}"

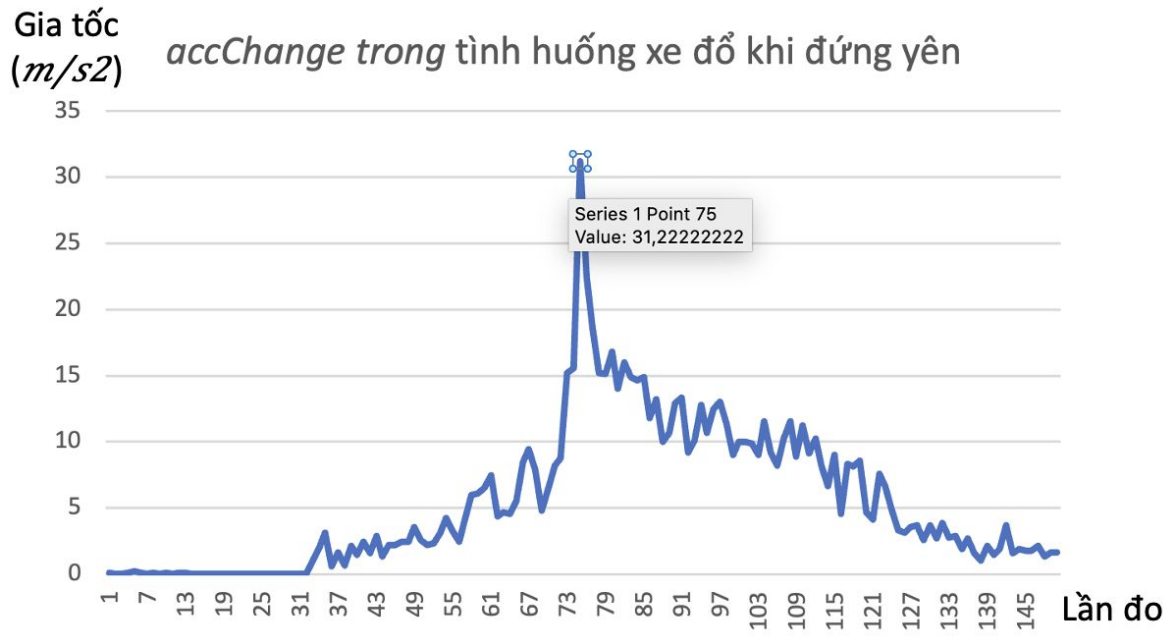
mô-đun SIM sẽ nhận MQTT Msg, xử lý gói tin, sau đó tiến hành gửi CMQ Data cho MCU để phân tích dữ liệu

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.5 Phân hệ Device



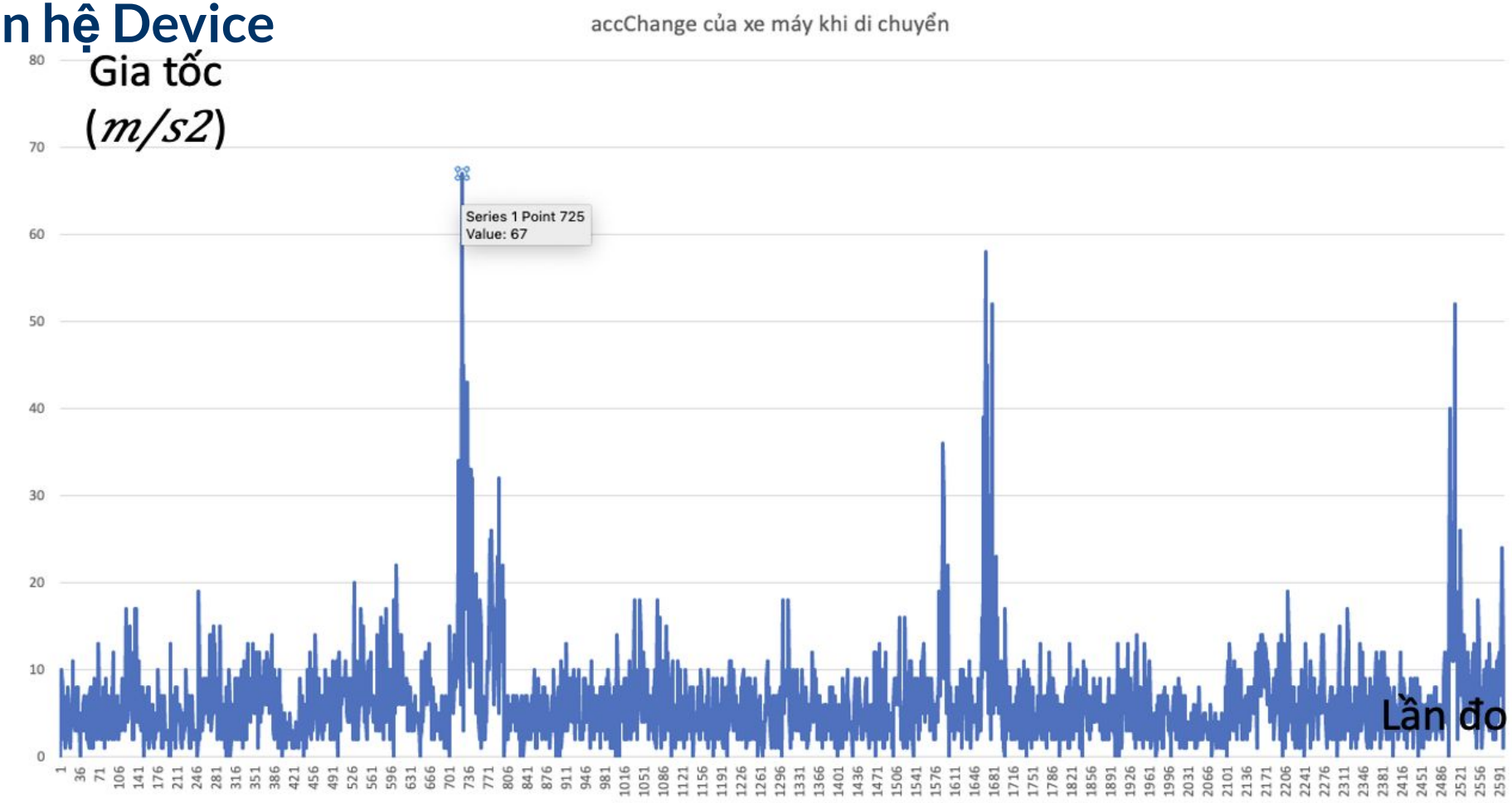
Xe đạp va chạm



Xe đạp bị đổ khi đứng yên

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

2.5 Phân hệ Device



Xe máy di chuyển 40km/h

2 THIẾT KẾ – TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (SLIDE BỔ TRỢ)

Với:

- Không tai nạn: từ 0-4 g
- Tai nạn nhẹ: 4-20 g
- Tai nạn trung bình: 20-40 g
- Tai nạn nghiêm trọng: < 40 g

g là gia tốc trọng trường ≈ 9,8 m/s^2

Accident harshness	Actual Maximum G Range representation
No Accident	0-4 g
Mild Accident	4-20 g
Medium Accident	20-40g
Severe Accident	More than 40g

Tham khảo giá trị ngưỡng về phát hiện tai nạn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sudha Senthilkumar, K. Brindha, Shashank Bhandari, "Vehicle accident management and control system using MQTT,"